

Configuración Inicial, Segmentación y Seguridad

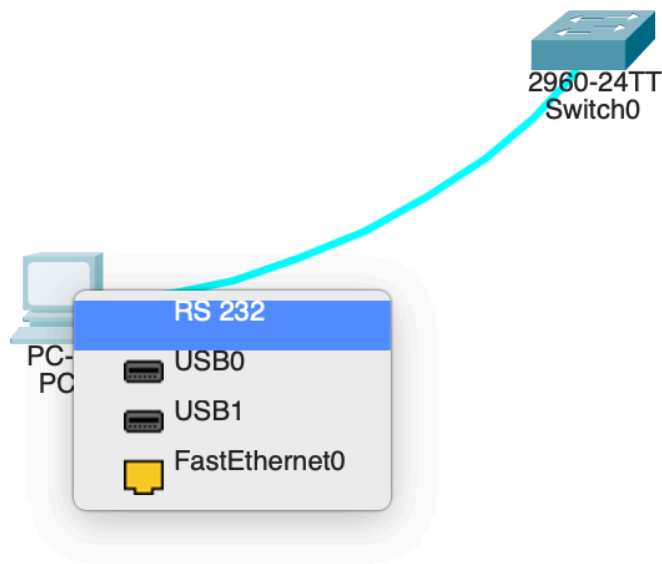
Básica



Alejandro Sánchez Moreno

Tarea 1. Conexión principal

Comenzaremos conectando nuestra estación de trabajo al switch mediante el puerto de consola



Lo conectamos como “RS 232” y al switch por “Console”

Una vez conectado, vamos a configurar el nombre de host del switch

Tarea 2. Configuración de nombre de Host

El nombre de host que le pondremos a nuestro switch será: “Switch-Principal”

Para ello, una vez conectados por consola, deberemos introducir los siguientes comandos:

1. enable
2. configure terminal
3. hostname Switch-Principal
4. exit (para salir del modo)
5. write memory (Para que se queden guardados en la memoria no volátil)

```
Switch>enable
Switch#confi
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-Principal
Switch-Principal(config)#write
Switch-Principal(config)#write m
Switch-Principal(config)#write me
Switch-Principal(config)#write memory
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-Principal(config)#exit
Switch-Principal#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch-Principal#wri
Switch-Principal#write me
Switch-Principal#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch-Principal#|
```

Como vemos el nombre del prompt nos ha cambiado al nombre de host

Tarea 3 .Configuración TCP/IP de la interfaz de administración

A continuación vamos a configurar la interfaz de administración, para ello seguimos estos pasos:

1. Entramos en modo privilegiado y posteriormente en configuración global
2. Configuramos la interfaz de gestión (interface Vlan1) con lo siguientes comandos:
 - a. interface vlan 1

- b. ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
- c. no shutdown
- 3. Configuramos la puerta de enlace (192.168.1.1):
 - a. ip default-gateway 192.168.1.1

```
Switch-Principal#
Switch-Principal#
Switch-Principal#enable
Switch-Principal#confi
Switch-Principal#configure termi
Switch-Principal#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-Principal(config)#inter
Switch-Principal(config)#interface vla
Switch-Principal(config)#interface vlan 1
Switch-Principal(config-if)#ip add
Switch-Principal(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-Principal(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Switch-Principal(config-if)#ip de
Switch-Principal(config-if)#ip de
Switch-Principal(config-if)#ip def
Switch-Principal(config-if)#ip default
Switch-Principal(config-if)#ip default-gat
Switch-Principal(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1
Switch-Principal(config)#
```

Se nos ha olvidado poner “no shutdown” pero lo corregimos aquí:

```
Switch-Principal(config)#interface vla
Switch-Principal(config)#interface vlan 1
Switch-Principal(config-if)#no sh
Switch-Principal(config-if)#no shutdown
```

Tarea 4. Configuración de contraseñas de acceso

En este apartado, estableceremos una contraseña para el modo privilegiado del switch y para el acceso por consola, los comandos a ejecutar son siguientes:

1. **Modo privilegiado:** En el modo “configure terminal”: enable secret ClaseSegura
2. **Por consola:** line console 0 -> password ConsolaSegura -> login

```
Switch-Principal(config)#enable secret ClaseSegura
Switch-Principal(config)#line console 0
Switch-Principal(config-line)#pass
Switch-Principal(config-line)#password ConsolaSegura
Switch-Principal(config-line)#login
Switch-Principal(config-line)#
```

Ahora vamos a configurar un usuario local, ej: admin y contraseña: ConsolaSegura. Todo esto bajo line console 0 y login

El comando para este paso es:

1. username admin password AccesoRemotoSeguro

```
Switch-Principal(config-line)#
Switch-Principal(config-line)#use
Switch-Principal(config-line)#usern
Switch-Principal(config-line)#username admin password AccesoRemotoSeguro
Switch-Principal(config)#
```

Como configuración extra para el usuario admin, como supuestamente es el administrador, le daremos todos los privilegios:

```
Switch-Principal(config-line)#username admin privilege 15 password AccesoRemotoSeguro
Switch-Principal(config)#exit
```

Tarea 5. Habilitar acceso remoto seguro (SSH)

1. Empezamos creando un nombre de dominio:
 - ip domain-name dominioempresa.com
2. Generamos un par de claves RSA con un módulo de 2048 bits
 - crypto key generate rsa -> 2048

```
Switch-Principal(config)#ip domain-name dominioempresa.com
Switch-Principal(config)#cry
Switch-Principal(config)#crypto key
Switch-Principal(config)#crypto key gen
Switch-Principal(config)#crypto key generate rs
Switch-Principal(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Switch-Principal.dominioempresa.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

3. Habilitamos el acceso por SSH en las líneas VTY (Ej: line vty 0 4) y configuramos el transporte de entrada solo para SSH:
 - line vty 0 4 -> transport input ssh -> login local

```
Switch-Principal(config)#line vty 0 4
Switch-Principal(config-line)#tran
Switch-Principal(config-line)#transport in
Switch-Principal(config-line)#transport input ssh
Switch-Principal(config-line)#log
Switch-Principal(config-line)#login local
Switch-Principal(config-line)#
```

Con “transport input ssh” eliminamos el acceso por telnet

Antes de seguir con los siguientes pasos, copiamos toda esta configuración en la memoria no volátil, como hemos hecho antes.

Como medida de seguridad, las líneas 5 15 las deshabilitamos también:

```
Switch-Principal(config)#line vty 5
Switch-Principal(config)#line vty 5 15
Switch-Principal(config-line)#trans
Switch-Principal(config-line)#transport in
Switch-Principal(config-line)#transport input ssh
Switch-Principal(config-line)#
```

Tarea 6. Segmentación de red con VLANs

Tenemos que crear la VLAN 10 para “Administración” y la VLAN 20 para “Ventas”. Los comandos a ejecutar por orden son los siguientes:

1. vlan 10 -> name Administracion

2. vlan 20 -> name Ventas

```
Enter configuration commands, one per line. End with
Switch-Principal(config)#vlan 10
Switch-Principal(config-vlan)#nam
Switch-Principal(config-vlan)#name Administracion
Switch-Principal(config-vlan)#vlan 20
Switch-Principal(config-vlan)#name Ventas
Switch-Principal(config-vlan)#exit
Switch-Principal(config)#|
```

Asignamos los puertos FastEthernet0/1 al FastEthernet0/10 a la VLAN 10 (Administración) y le configuramos "switchport":

1. interface range FastEthernet 0/1 - 10
2. switchport mode access
3. switchport access vlan 10
4. exit

```
Switch-Principal(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 10
Switch-Principal(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 10
Switch-Principal(config-if-range)#switch
Switch-Principal(config-if-range)#switchpo
Switch-Principal(config-if-range)#swi
Switch-Principal(config-if-range)#switchport mode acc
Switch-Principal(config-if-range)#switchport mode access
Switch-Principal(config-if-range)#swi
Switch-Principal(config-if-range)#switchport
Switch-Principal(config-if-range)#switchport ac
Switch-Principal(config-if-range)#switchport access
Switch-Principal(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch-Principal(config-if-range)#
```

Hacemos lo mismo pero con Ventas:

1. interface range FastEthernet 0/11 - 20
2. switchport mode access
3. switchport access vlan 20
4. exit

```
Switch-Principal(config)#interface range fastEthernet 0/11 - 20
Switch-Principal(config-if-range)#switchport mode access
Switch-Principal(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch-Principal(config-if-range)#exit
Switch-Principal(config)#
```

Ventajas en Seguridad: La implementación de VLANs establece barreras lógicas dentro del conmutador. Esto aísla el tráfico de datos de cada departamento, impidiendo que usuarios de la VLAN "Ventas" intercepten paquetes o accedan a recursos de la VLAN "Administración" sin pasar por un dispositivo de seguridad (router o firewall). Además, en caso de un ciberataque o infección de malware en un equipo, la amenaza queda contenida dentro de su VLAN específica, protegiendo al resto de la infraestructura.

Ventajas en Rendimiento: La segmentación divide un único dominio de broadcast grande en múltiples dominios más pequeños. Esto evita que las tormentas de broadcast y el tráfico de descubrimiento de red (como peticiones ARP) inunden todos los puertos del switch. Al limitar este tráfico "ruidoso" exclusivamente a los puertos de la VLAN que lo generó, se libera ancho de banda y se reduce la carga de procesamiento de la CPU en los dispositivos de las otras redes.

Tarea 7. Seguridad de puertos (Port Security)

Para habilitar la seguridad de puertos, en el puerto FastEthernet 0/1 (VLAN 10), ejecutaremos los siguientes comandos:

1. interface fastethernet 0/1
2. switchport port-security

Para la configuración de un máximo de una dirección MAC, haremos lo siguiente:

- switchport port-security maximum 1

Para configurar el puerto para que aprenda la dirección MAC de forma dinámica y hacerla “pegajosa” es con el siguiente comando:

- switchport port-security mac-address sticky

Configuramos la acción de violación para el puerto de seguridad shutdown (si hay una violación, el puerto se apaga)

- switchport port-security violation shutdown

Guardamos en la memoria y estaría todo listo

```
Switch-Principal(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch-Principal(config-if)#swi
Switch-Principal(config-if)#switchport por
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security
Switch-Principal(config-if)#swi
Switch-Principal(config-if)#switchport mo
Switch-Principal(config-if)#switchport mode ac
Switch-Principal(config-if)#switchport mode access
Switch-Principal(config-if)#swit
Switch-Principal(config-if)#switchport or
Switch-Principal(config-if)#switchport po
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security ma
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security maximu
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch-Principal(config-if)#swi
Switch-Principal(config-if)#switchport o
Switch-Principal(config-if)#switchport port
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security mac
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security mac-address s
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch-Principal(config-if)#swi
Switch-Principal(config-if)#switchport po
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security vio
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security violation hu
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security violation shu
Switch-Principal(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch-Principal(config-if)#exit
Switch-Principal(config)#write memory
Switch-Principal(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-Principal(config)#exit
Switch-Principal#
Switch-Principal#
Switch-Principal#write memor
Switch-Principal#write memory
```

Tarea 8. Guardar la configuración

Como ya lo hemos ido guardando, y el último comando ejecutado es write memory, pasaremos al punto 9.

También se puede guardar en la memoria no volátil con el siguiente comando: copy running-config startup-config

Tarea 9. Verificación final

Antes de hacer todas las verificaciones, he conectado un pc al switch por el puerto FastEthernet 0/21, para que todo funcione correctamente

1. Verificación configuración de interfaces:

- a. show ip interface brief
- b. show interface Vlan 1

```
Switch-Principal#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/2    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/3    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/4    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/5    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/6    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/7    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/8    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/9    unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/10   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/11   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/12   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/13   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/14   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/15   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/16   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/17   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/18   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/19   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/20   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/21   unassigned      YES manual up     up
FastEthernet0/22   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/23   unassigned      YES manual down   down
FastEthernet0/24   unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual down   down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual down   down
Vlan1              192.168.1.254  YES manual up     up
Switch-Principal#
```

```

Switch-Principal#show interfaces vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Hardware is CPU Interface, address is 00e0.a353.96c3 (bia 00e0.a353.96c3)
  Internet address is 192.168.1.254/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 21:40:21, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 23 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Switch-Principal#

```

2. Verificación creación y asignación de VLANs

a. show vlan brief

```

Switch-Principal#show vlan br
Switch-Principal#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Administracion	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
20	Ventas	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

Switch-Principal#

```

3. Verificación del estado del acceso SSH

a. show ip ssh

```

Switch-Principal#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Switch-Principal#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  login
  transport input ssh
Switch-Principal#

```

4. Verificación seguridad de puertos FastEthernet 0/1

- a. show port-security interface FastEthernet 0/1

```

Switch-Principal#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-down
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

Switch-Principal#

```

5. Verificación tabla MAC

- a. show mac-address-table

```

Switch-Principal#show mac-a
Switch-Principal#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----

```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----

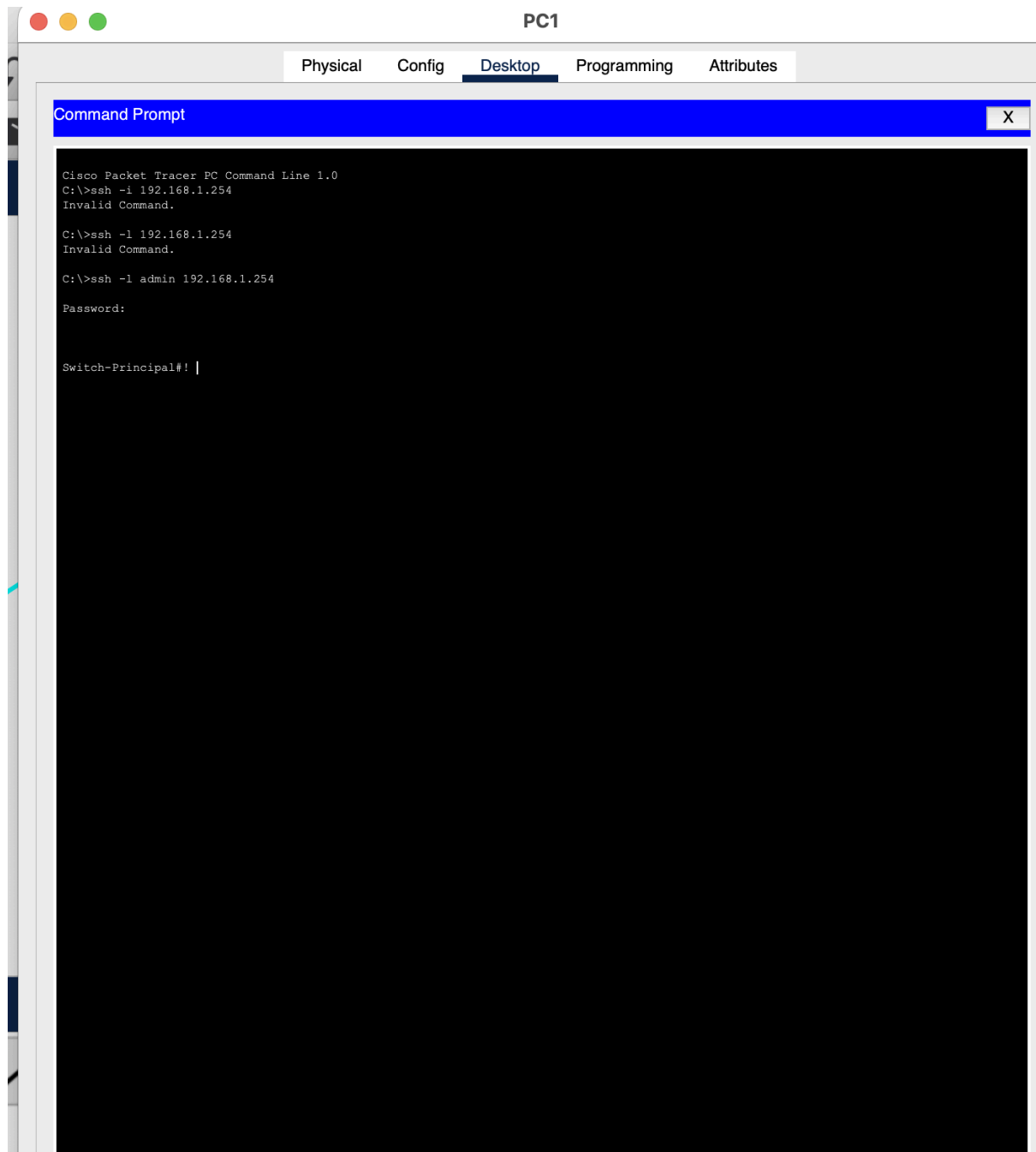
```

Switch-Principal#

```

10. Extras

En este punto como extras, muestro la conexión por ssh desde el pc



Añadimos una MAC a la tabla MAC, para ellos mandamos un ping al switch desde el pc conectado y vemos como se nos ha actualizado la tabla MAC

PhysicalConfigDe

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -i 192.168.1.254
Invalid Command.

C:\>ssh -l 192.168.1.254
Invalid Command.

C:\>ssh -l admin 192.168.1.254
Password:

Switch-Principal#exit

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

20 Ventas active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20

1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
Switch-Principal#show ip
Switch-Principal#show ip ss
Switch-Principal#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Switch-Principal#show running-config | section line vty
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
transport input ssh
Switch-Principal#show po
Switch-Principal#show port-security in
Switch-Principal#show port-security interface fas
Switch-Principal#show port-security interface fastEthernet 0
Switch-Principal#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-down
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

Switch-Principal#sh
Switch-Principal#show ma
Switch-Principal#show mac
Switch-Principal#show mac-a
Switch-Principal#show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports

Switch-Principal#show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports

Switch-Principal#show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports

1 00d0.d3a8.408d DYNAMIC Fa0/21
Switch-Principal#

Copy

